

M1 math, Analyse numérique: évolution

Durée 1h00

Une feuille recto-verso A4 manuscrite autorisée. Les calculatrices et téléphones portables sont formellement interdits.

On attachera une grande importance à la précision de la rédaction et à la présentation.

Le barème indiqué est approximatif.

Exercice 1 (stabilité BDF2, ~ 6 pts), ***

1. (1p *) Rappelez la définition de la région de stabilité absolue d'un schéma numérique.
2. (5p ***) Montrez que la région de stabilité absolue du schéma BDF à deux pas (implicite) contient le demi-plan gauche c'est à dire $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) < 0\}$.

Indication : pour rappel, la solution d'une récurrence $\alpha a_{n+2} + \beta a_{n+1} + \gamma a_n = 0$ est de la forme $a_n = c_1 \cdot (\lambda_1)^n + c_2 \cdot (\lambda_2)^n$ ou c_1, c_2 sont des constantes et λ_1, λ_2 sont les solutions de l'équation en $X : \alpha X^2 + \beta X + \gamma = 0$.

Exercice 2 (Calcul backward de branche conditionnelle, ~ 8 pts **) Soit $F, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles dérivables telles que $F(0) = G(0)$, $F'(0) = G'(0)$. Soit $H(x)$ la fonction de Heaviside $H(x) = 1_{x \geq 0}$ et $H_\alpha : x \mapsto \sigma(\alpha \cdot x)$ où $\alpha > 0$ est un paramètre et $\sigma(\cdot)$ est la fonction sigmoïde.

1. On définit la fonction $U(x) = \begin{cases} F(x) & \text{si } x < 0 \\ G(x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$. Ecrire la formule de U en fonction de F , G et H .
2. Dans la formule de U en fonction de F , G , H on remplace H par H_α et on note U_α la nouvelle fonction obtenue. Construisez le graphe (direct) pour le calcul de U_α en utilisant les fonctions F, G, H_α .
3. Construisez le graphe (rétrograde) pour le calcul de $\frac{d}{dx} U_\alpha$. Note : vous avez le droit d'utiliser F', G' et H'_α (fonctions connues).
4. en utilisant la formule trouvée par le graphe rétrograde (remplacer les dérivées de H_α) trouver $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} U_\alpha(x) \Big|_{x=0}$.
5. Quelle est la valeur de la limite si $F'(0) \neq G'(0)$? Et si de plus $F(0) \neq G(0)$?

Exercice 3 (schéma EDS, ~ 6 pts)** Avec les notations du cours, nous considérons le schéma EDS défini par :

$$Y_{n+1} = Y_n + ha(Y_{n-1}) + b(Y_n) (W_{t_{n+1}-h^2} - W_{t_n}). \quad (1)$$

Nous supposons que a, a', a'', b, b', b'' sont des fonctions indépendantes du temps, bornées.

1. Calculez $\mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{A}_{t_n}]$.
2. Le schéma satisfait-il la première condition de consistance? Justifiez.
3. (***) Le schéma est-il fortement consistant? Justifiez.